

1. Vulnerabilidades en Dependencias y Red

- **Fallo:** `urllib3.disable_warnings()`.
 - **Por qué es peligroso:** Desactiva la verificación de certificados SSL. Un atacante en una red Wi-Fi pública (o una VPN comprometida) podría interceptar tus datos sin que te enteres (Ataque Man-in-the-Middle).
 - **Solución:** Mantén siempre activos los certificados. Si fallan, arregla la configuración de tu red o servidor, no apagues la alarma.
- **Fallo:** `pip install pandas` (con doble 'n').
 - **Por qué es peligroso:** Se conoce como **Typosquatting**. Los hackers suben paquetes con nombres casi idénticos a los populares. Al instalarlo, el paquete puede robar tus variables de entorno o instalar un "keylogger".
 - **Solución:** Revisa siempre la ortografía y usa archivos `requirements.txt` con versiones fijas (ej. `pandas==2.1.0`).

2. Gestión de Credenciales (El Error #1)

- **Fallo:** `AWS_ACCESS_KEY = "..."` y `OPENAI_API_KEY = "..."` escritos en el código.
 - **Por qué es peligroso:** Si el notebook se sube a un repositorio (Git), las claves se hacen públicas. Los bots de atacantes escanean GitHub cada segundo buscando estas claves para robar potencia de cómputo (minar cripto) o datos.
 - **Solución:** Usa **Variables de Entorno**. En local, usa un archivo `.env` (añadido a `.gitignore`). En Colab, usa el panel de **Secrets** (icono de la llave).

3. Higiene de Rutas y Privacidad de Datos

- **Fallo:** `DATA_PATH = "C:/Users/pablo_admin/..."`.
 - **Por qué es peligroso:** Expone información interna (tu nombre de usuario, estructura de carpetas). Además, el código deja de ser reproducible: nadie más puede ejecutarlo porque no tienen esa carpeta.
 - **Solución:** Usa **rutas relativas** (ej. `./data/dataset.csv`).
- **Fallo:** Carga de CSV desde URLs públicas sin cifrar o repositorios desconocidos.
 - **Por qué es peligroso:** Los datos pueden estar manipulados (**Data Poisoning**) o contener scripts maliciosos si el formato lo permite.

4. Ejecución de Código Arbitrario (Pickle)

- **Fallo:** `pickle.load(open("modelo_descargado.pkl", "rb"))`.

- **Por qué es peligroso:** El formato `.pkl` no solo guarda datos, guarda "objetos". Un atacante puede crear un archivo pickle que, al ser abierto, ejecute comandos en tu sistema operativo (como borrar archivos o abrir una conexión remota).
- **Solución:** Nunca abras un `.pkl` de origen desconocido. Usa formatos seguros como **Safetensors**, **ONNX** o **Joblib** (solo de fuentes internas).